褚 嘉明

jiaming.chu@sjtu.edu.cn github.com/chu-jiaming
chu-jiaming.github.io 上海交通大学 • 电子信息硕士

教育背景

现在 2025.09 | **上海交通大学** • 自动化与感知学院
电子信息 • 硕士

2025.07 2021.09 | **哈尔滨工业大学** • 仪器科学与工程学院
智能感知工程 • 本科

科研项目

2026 | **VGGT-Splat**：前馈 VGGT 位姿与 COLMAP 在 3DGS 上的对比 主页 • 代码

- 在 6 个场景 × 8 / 16 / 32 / 全部帧上完成 **72** 次对照实验
- 少帧时 COLMAP 在多数场景失败而 VGGT 从未失败；全部帧时 COLMAP 领先 **2.1–4.6 dB**，原因是 VGGT 位姿精度较低而非覆盖不足
- VGGT 深度先验改变了几何但未改善新视角渲染：少帧的瓶颈在于未观测区域

2026 | **PoseGuard-NeRF**：联合相机位姿优化何时帮助 NeRF? 主页 • 代码

- 设计 **45** 组 vanilla NeRF 对照实验（9 种位姿噪声 × 5 种方法），分析联合位姿优化在何种条件下提升或损害重建质量
- 相机学习率 warm-up 可恢复噪声位姿带来的大部分损失：5% 平移噪声下 PSNR 由 14.1 提升至 **22.7 dB**
- 从真实位姿出发开启位姿优化反而使 PSNR 由 27.1 降至 17.9 dB；仅在训练相机上拟合 Sim(3) 对齐即可恢复 **+5.5 dB**，说明下降源于全局坐标漂移而非重建变差
- 开源发布 v1.0.0，提供可复现配置、GitHub Actions CI 与 uv 环境管理

2026 | **AFVE-Bench**：多轮 LLM 修订中的弃用框架残留表达评测 预印本

- 构建评测：输出已采用用户的新框架却仍暴露被放弃的旧框架；**192** 组中英双语对话，11 个模型配置的 **4,204** 条回复经双人盲标与仲裁
- 该错误出现在 **25.5%** 的有历史条件回复中，通过目标要求的回复里仍有 **19.8%** 暴露旧框架

实践经历

2023.07 2023.01 | **智能车开发（队长）** @ 哈尔滨工业大学智能车创新俱乐部

- 负责计算机视觉技术支持，参与 ROS 包构建与导航参数调试，撰写技术文档
- 技术栈涵盖计算机视觉、SLAM、路径规划、单片机编程与机械结构分析

2024.04 2023.11 | **仪器设计** @ 哈尔滨工业大学超精密光电仪器工程研究所

- 参与“单光束三自由度超精密激光干涉仪”设计，实现仪器与上位机通信及测量数据可视化；该作品获传感器创新大赛全国二等奖

2024.01 2023.12 | **数学建模（队长）**

- 负责模型建立、代码编写与论文撰写；学习数据处理、科研绘图与科研写作

其他项目

本科

- 轻舟机器人开发 （C/C++, Python, Jetson Nano, STM32）：实现 SLAM、导航避障、视觉识别与上位机通信
- 基于树莓派的二维码与手势识别控制小车（Python, Raspberry Pi）：摄像头识别二维码和手势控制小车运动
- 基于树莓派的智能家居系统（Python, Raspberry Pi）：环境数据实时测量、记录、显示与设备射频控制

竞赛获奖

2024	美国大学生数学建模竞赛（ICM）**H** 奖
2023	第七届中国（国际）传感器创新大赛全国二等奖
2023	第十八届全国大学生智能汽车竞赛航天智慧物流线下选拔赛二等奖

技能和语言

编程语言	Python, C/C++, MATLAB
框架与库	PyTorch, OpenCV, NumPy
系统与平台	Linux, ROS
开发工具	Git, Conda, uv, LaTeX
语言	中文（母语），英语（优良）